

ESPECIFICACIÓN DE ARCHIVOS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PCBS

Esta guía resume los requisitos técnicos para el envío de paquetes de diseño a **S.I.E.** Cumplir este formato agiliza la cotización, la fabricación de stencils láser y la programación de las líneas de montaje SMD y THT. Enviar todos los archivos en un único paquete comprimido (.zip).

1. RESUMEN DE ARCHIVOS REQUERIDOS

PROCESO	ARCHIVOS	FORMATO	CONDICIÓN
Fabricación de PCB	Capas de cobre, máscara, serigrafía, contorno y taladros	Gerber RS-274X / X2 + Drill Excellon	Obligatorio
Corte de Stencil	Capa de pasta superior / inferior (Paste Mask)	.GTP (Top) / .GBP (Bottom)	Si hay SMD
Montaje Automático SMT	Coordenadas X/Y, rotación y cara de componentes	.csv separado por comas	Obligatorio
Lista de Materiales (BOM)	Designadores, cantidades, MPNs exactos y encapsulados	Planilla .xlsx o archivo .csv	Obligatorio
Inspección y Ensamble	Plano con marcas de polaridad de diodos/ICs y conectores	Plano técnico en .pdf	Obligatorio

2. ARCHIVOS GERBER Y PERFORACIÓN (FABRICACIÓN DE PCB)

Exportar en unidades métricas (milímetros) y escala 1:1.

Capas de Fabricación (Placa Estándar 2 Capas)

- **Cobre Superior (Top):** *.GTL / F_Cu.gtl
- **Cobre Inferior (Bottom):** *.GBL / B_Cu.gbl
- **Máscara Antisoldante Top:** *.GTS / F_Mask.gts
- **Máscara Antisoldante Bot:** *.GBS / B_Mask.gbs
- **Serigrafía Top:** *.GTO / F_Silks.gto
- **Serigrafía Bot:** *.GBO / B_Silks.gbo
- **Paste Mask (Pasta SMD):** *.GTP / *.GBP (imprescindible para stencil)
- **Contorno (Edge Cuts):** *.GKO / *.GM1 / Edge_Cuts.gm1

Archivos de Perforación (NC Drill)

- **Formato:** Excellon (.drl o .txt).
- **Origen de Coordenadas:** Debe coincidir **1:1** con el origen de los archivos Gerber (mismo cero).
- **Separación:** Se admiten combinados o separados para agujeros metalizados (PTH) y no metalizados (NPTH).
- **Fresados y Ranuras:** Si la placa tiene ranuras internas o calados, deben dibujarse en la capa de contorno (Edge_Cuts / GM1).

Regla de Contorno de Placa: La capa Edge_Cuts / GM1 debe ser una **línea cerrada continua** (ancho de trazo: 0.10 a 0.20 mm) sin aperturas ni vértices sueltos.

3. EXPORTACIÓN RÁPIDA POR SOFTWARE EDA

KiCad (v7 / v8 / v9) Gerbers: Archivo > Fabricación > Gerbers (marcar F.Cu, B.Cu, Paste, Mask, Silk, Edge.Cuts). Drill: Generar archivos de taladros (Excellon, mm). Pick & Place: Archivo > Fabricación > Posición (.pos) en CSV (mm).	Altium Designer Gerbers: File > Fabrication Outputs > Gerber Files (mm, 2:4, incluir capas Paste). Drill: File > Fabrication Outputs > NC Drill Files. Pick & Place: File > Assembly Outputs > Generates pick and place files (CSV, mm).	EasyEDA Gerbers: Fabrication > PCB Fabrication File (Gerber). Pick & Place: Fabrication > PCB Assembly File (CPL / PnP). BOM: Fabrication > BOM File.
--	---	--

4. ARCHIVO PICK & PLACE (MONTAJE SMT AUTOMÁTICO)

Este archivo provee las coordenadas del centro geométrico de cada componente para cargar el software de visión de la montadora SMD.

Reglas de Formato para Carga Automática:

- Formato exclusivamente **.csv** (delimitador: **únicamente coma ","**). No enviar .txt tabulado ni punto y coma.
- Sin comas adentro de ningún campo:** No usar comas en descripciones o nombres (usar puntos o guiones bajos, ej. 10k_0603).
- Encabezado en Fila 1:** La primera fila debe contener los nombres de columnas. No agregar títulos ni líneas en blanco arriba.
- Coordenadas y rotación:** Coordenadas X/Y al centro geométrico en **milímetros**. Rotaciones según estándar IPC-7351.

Ejemplo de Archivo Pick & Place (posicion_componentes.csv):

```
Designador,Componente,X,Y,Rotacion,Descripcion
R1,10k_0603,18.45,32.10,0,Resistor 10k 1% 0603
R2,4k7_0603,21.80,32.10,90,Resistor 4.7k 1% 0603
C1,100nF_0402,15.20,28.75,180,Capacitor ceramico 100nF 50V X7R 0402
C2,10uF_0805,27.60,19.30,0,Capacitor ceramico 10uF 25V X5R 0805
U1,STM32G030C8T6,45.00,35.50,0,MCU 32-bit ARM Cortex-M0+ LQFP-48
U2,TPS62840DLYR,31.25,24.10,90,Step-Down Converter 750mA VSON-6
D1,BAT54SWT1G,22.40,14.80,270,Diodo Schottky dual 30V SOT-323
L1,NRS5040T4R7MMGJV,38.90,24.10,0,Inductor blindado 4.7uH 3.1A SMD
Q1,BSS138,12.75,18.90,180,MOSFET N-Channel 50V 220mA SOT-23
DS1,LTST-C190KGKT,52.30,11.20,90,LED SMD verde 0603
```

5. LISTA DE MATERIALES (BOM - BILL OF MATERIALS)

Enviar en **Excel (.xlsx)** o **.csv** con Manufacturer Part Numbers (MPN) exactos para compras y montaje:

DESIGNADOR	CANT.	ENCAPSULADO	MPN (CÓDIGO FABRICANTE)	FABRICANTE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
R1, R4, R8	3	0603	RC0603FR-0710KL	Yageo	Resistor SMD 10kΩ ±1% 0.1W
C1, C2	2	0402	CC0402KRX7R9BB104	Yageo	Capacitor 100nF 50V X7R 10%
C3	1	0805	CL21B106KOQNNNE	Samsung	Capacitor 10μF 25V X7R 10%
U1	1	LQFP-48	STM32G030C8T6	STMicroelectronics	MCU ARM Cortex-M0+ 64KB Flash
U2	1	VSON-6	TPS62840DLYR	Texas Instruments	Regulador Buck Step-Down 750mA
D1	1	SOT-323	BAT54SWT1G	onsemi	Diodo Schottky dual 30V 200mA
J1	1	THT 4P R/A	22-05-3041	Molex	Conector KK 254 macho 4P (THT)
R7	1	0603	DNP / NO MONTAR	-	Resistencia opcional (No colocar)

6. PLANO DE ENSAMBLE Y CHECKLIST DE VERIFICACIÓN

Plano de Ensamble (Assembly PDF)

- Pin 1 de ICs:** Marca visual clara en circuitos integrados (LQFP, QFN, SOIC).
- Diodos y LEDs:** Indicación expresa de cátodo / ánodo.
- Capacitores polarizados:** Terminal positivo (+).
- Fiduciales ópticos:** Mínimo 2 o 3 fiduciales en esquinas para calibración de cámara SMD.

Checklist antes de Enviar

- ✓ **Paste Mask (.GTP/.GBP)** incluido en el ZIP de Gerbers.
- ✓ **Pick & Place en .CSV** con delimitador coma y sin comas en texto.
- ✓ **Origen de coordenadas** idéntico entre Gerber, Drill y PnP.
- ✓ **Contorno Edge_Cuts** cerrado continuo y slots definidos.
- ✓ **BOM con MPNs reales** y notas de DNP / No Montar.